SAYI KÜMELERİ

1- SAYMA SAYILARI KÜMESİ : $S = N^+ \rightsquigarrow \{1,2,3...\}$
2- DOĞAL SAYILAR " : $N = \{0,1,2...\}$
3- TAMSAYILAR " : $Z = \{...-2,-1,0,1,2...\}$

- Sıfırın sağında bulunan 1,2,3... tamsayılarına "pozitif tamsayılar" denir.
  ↳ Z^+, S, N^+
- Sıfırın solunda bulunan -1,-2,-3... tamsayılarına "negatif tamsayılar" denir.
  ↳ Z^-
- Sıfır pozitif ve ya negatif değildir. Sıfır "nötr" bir sayıdır.
  ↳ $Z = Z^- \cup \{0\} \cup Z^+$

DÖRT İŞLEM (TAMSAYILARDA)

↳ $(+) \cdot (+) = (+)$ $(+) \cdot (-) = (-)$
$(-) \cdot (-) = (+)$ $(-) \cdot (+) = (-)$

↳
→ Pozitif bir sayının üssü ne olursa olsun sonuç pozitiftir.
→ Negatif " " " çift sayı olursa sonuç (+), tek sayı olursa sonuç (-).

↳
$(+)^{2a} = (+)$ $(+)^{2a+1} = (+)$
$(-)^{2a} = (+)$ $(-)^{2a+1} = (-)$

4- RASYONEL SAYILAR KÜMESİ : $Q = \{\frac{a}{b};\ a,b \in Z \text{ ve } b \neq 0\}$

• Her tamsayı, aynı zamanda paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Dolayısıyla tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesidir.

$3 = \frac{3}{1}$, $100 = \frac{100}{1}$ ... gibi.

⇒ $Z \subset Q$ ve $S = N \subset Z \subset Q$ 'dur.

• Bir $\frac{a}{b}$ $(a,b \in Z, b \neq 0)$ rasyonel sayısında a'yı b'ye böldüğümüzde o rasyonel sayının "ondalık açılımı" elde edilir. Örneğin:

$\frac{29}{25} = 1,16$; $\frac{1}{3} = 0,33\ldots = 0,\overline{3}$; $\frac{14}{11} = 1,2727\ldots = 1,\overline{27}$

Sonsuz ondalık açılım
yani
"devirli ondalık açılım"

• Devirli olmayan sonsuz ondalık açılım ile gösterilen sayılara "irrasyonel sayılar" (rasyonel olmayan sayılar) denir.

↳ irrasyonel sayılar kümesi ↪ Q

$\sqrt{2}, \pi, e \in Q$

$\sqrt{2} = 1,414213562\ldots$

$\pi = 3,14592653\ldots$

$e = 2,71828818\ldots$

5- REEL (GERÇEL) SAYILAR KÜMESİ : Rasyonel S.K. + irrasyonel S.K = Reel S.K

$R = Q \cup Q'$

- pozitif reel sayılar = R^+ } $R = R^- \cup \{0\} \cup R^+$
- negatif reel " = R^- }

• Tüm sayı kümelerini alt küme olarak içine alan en geniş kümedir.

↳ $S \subset N \subset Z \subset Q \subset R$

TAMSAYILARDA VE RASYONEL SAYILARDA İŞLEMLER

1.) $3-5.[2-(1-8).4-3.(-5)]-2-5.(3-4)=?$

$3-5[2-(-7).4+15]-2-5.(-1)$

$=3-5.[2-(-28)+15]-2+5$

$=3-5.45-2+5$

$=3-225+3$

$=-219$

2.) $(-3)^2-[(-30):3+2.(-5)-8.(2-5)].2-9=?$

$=9-[-10-10-8.(-3)].2-9$

$=9-(-20+24).2-9$

$=9-4.2-9$

$=9-8-9$

$=-8$

3.) $x-\{1-[2x-3.(x+1)]\}+4.(2-2x)=?$

$=x-\{1-[2x-3x-3]\}+8-8x$

$=x-\{1-(-x-3)\}+8-8x$

$=x-\{1+x+3\}+8-8x$

$=x-(x+4)+8-8x$

$=x-x-4+8-8x$

$=-8x+4$

4.) $-3.[(x+2y)-3-2(x+y)]-[3x+1)-(x-8)]$

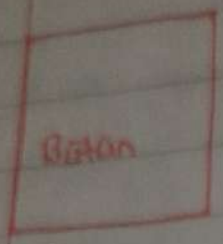
$=-3(x+2y-3-2x-2y)-(3x+1-x+8)$

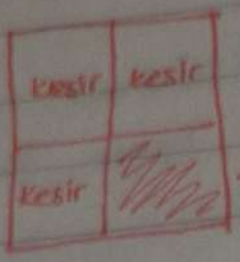
$=-3.(-x-3)-(2x+9)$

$=3x+9-2x-9$

$=x$

KESİR





$\rightsquigarrow \frac{1}{4}$

→ Basit kesir = $\frac{2}{5}, -\frac{5}{16}, \dots$

→ Bileşik kesir = $\frac{5}{2}, -\frac{21}{13}, \frac{4}{4} \dots$ ⇝ Her bileşik kesir aynı zamanda bir tamsayılı kesirdir.

→ Tamsayılı kesir = $2\frac{1}{3}, -3\frac{5}{12} \dots$

Bileşik Kesri Tamsayılı Kesre Çevirme:

$\frac{17}{2} = 8\frac{1}{2}$ $\qquad -\frac{14}{9} = -1\frac{5}{9}$

↳ 17 | 2 → Payda
−16 | 8 → Tamsayı
01
↳ Pay

Tamsayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme:

$2\frac{1}{5} = \frac{2 \cdot 5 + 1}{5} = \frac{11}{5}$ $\qquad -5\frac{1}{3} = -\frac{5 \cdot 3 + 1}{3} = -\frac{16}{3}$

Kesirli Sayılarda Dört İşlem

- $\frac{5}{6} + \frac{4}{5} + \frac{2}{3} = \frac{25}{30} + \frac{24}{30} + \frac{20}{30} = \frac{69}{30} = 2\frac{3}{10}$ (5) (6) (10) } Toplama

- $5\frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{11}{2} - \frac{3}{5} = \frac{55-6}{10} = \frac{49}{10} = 4\frac{9}{10}$ (5) (2) } Çıkarma

- $\frac{5}{8} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{32}$
- $\frac{2}{3} \cdot 5\frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{29}{5} = \frac{58}{15}$
- $2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$
- $2\frac{3}{4} \cdot (-3\frac{5}{6}) \cdot \frac{24}{11} = 2\frac{3}{4} \cdot (-3\frac{5}{6}) \cdot \frac{24}{11} = \frac{11}{4} \cdot (\frac{-23}{6}) \cdot \frac{24}{11} = -23$ } Çarpma

- $\frac{3}{4} : \frac{2}{3} = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$
- $2\frac{1}{5} : 1\frac{1}{3} = \frac{11}{5} : \frac{4}{3} = \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{20}$ } Bölme

- $(2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}) - (1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{4}) = (\frac{7}{3} + \frac{5}{4}) - (\frac{3}{2} - \frac{5}{4})$ } Parantezli işlem

$= \frac{28+15}{12} - \frac{6-5}{4} = \frac{43}{12} - \frac{3}{12} = \frac{10}{3}$ //

- $[(-\frac{3}{4}) : \frac{2}{3}] \cdot [\frac{5}{3} \cdot (-\frac{4}{3})] = [(-\frac{3}{4}) \cdot \frac{3}{2}] \cdot (-\frac{20}{9}) = (-\frac{9}{8}) \cdot (-\frac{20}{9}) = \frac{5}{2}$ //

★ $a \neq 0 \rightsquigarrow a^{-1} = \frac{1}{a}$ 'dir. $(1\frac{2}{3})^{-1} + (\frac{2}{7})^{-1} = (\frac{5}{3})^{-1} + \frac{7}{2} = \frac{3}{5} + \frac{7}{2} = \frac{41}{10}$

- $\frac{(\frac{1}{5} : \frac{1}{3}) + (\frac{3}{4} - \frac{1}{8})}{\frac{7}{8} : \frac{5}{7}} = \frac{(\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{1}) + (\frac{6}{8} - \frac{1}{8})}{\frac{7}{8} \cdot \frac{7}{5}} = \frac{\frac{3}{5} + \frac{5}{8}}{\frac{49}{40}} = \frac{\frac{49}{40}}{\frac{49}{40}} = \frac{49}{40} \cdot \frac{40}{49} = 1$ //

- $\left(\frac{1-1\frac{1}{3}}{1+1\frac{1}{3}}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \left(\frac{1-\frac{4}{3}}{1+\frac{4}{3}}\right)^2 \cdot \frac{49}{4} = \left(\frac{-\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}\right)^2 \cdot \frac{49}{4} = \left(-\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7}\right)^2 = \frac{49}{4}$

$= (-\frac{1}{7})^2 \cdot \frac{49}{4} = \frac{1}{49} \cdot \frac{49}{4} = \frac{1}{4}$ //

- $a^{-1} = \frac{1}{5}$ ve $b^{-1} = \frac{1}{4}$ olduğuna göre $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = ?$

$a^{-1} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1}{a} = \frac{1}{5}$ ve $b^{-1} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{b} = \frac{1}{4}$

↳

$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{20}$ //

- $1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \frac{1}{3}}} = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\frac{4}{3}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{3}{4}} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{4}} = 1 + \frac{4}{7} = \frac{11}{7}$ //

- $1 + \cfrac{\frac{1}{2} + \frac{2}{3}}{1 + \cfrac{1}{1 + \frac{1}{2}}} = 1 + \cfrac{\frac{1}{2} + \frac{8}{3}}{1 + \cfrac{1}{\frac{3}{2}}} = 1 + \cfrac{\frac{19}{6}}{\frac{5}{3}} = 1 + \frac{19}{6} \cdot \frac{3}{5} = 1 + \frac{19}{10} = \frac{29}{10}$

ONDALIK KESİRLER

örn $\frac{2}{10}, \frac{9}{100}, \frac{752}{1000} \dots$

3 $\frac{2}{10} = 0,2$ $\frac{3}{100} = 0,03$

$4\frac{75}{100} = 4,75$ $\frac{125}{10} = 12,5$

$\frac{4}{10} = 0,4$ $\frac{375}{1000} = 0,375$

- Ondalık s. → Kesirli s.

$2,4 = \frac{24}{10} = 2\frac{4}{10}$ $5,125 = \frac{5125}{1000} = 5\frac{125}{100}$ $0,0001 = \frac{1}{10000}$

KESİRLİ SAYILARI ONDALIK KESİR OLARAK YAZMA:

1. yol: Pay, payda 2. yol: Payda 10, 100, 1000 genişletme yapılır.

- $\frac{2}{5}$ kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

1. yol $\begin{array}{r|l} 20 & 0,4 \\ -20 & 5 \\ \hline 00 & \end{array}$ 2. yol $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4$ (2)

- $\frac{1}{4}$ kesrini ondalık kesir olarak yazınız.

$\frac{1}{4} = \frac{25}{100}$, 0,25 (25)

ONDALIK KESİDE DÖRT İŞLEM:

- 12,37 + 2,084 = ?

$$\begin{array}{r} 12,37 \\ +\ 2,084 \\ \hline 14,456 \end{array}$$

- 8,04 − 3,325 = ?

$$\begin{array}{r} 8,04 \\ -\ 3,325 \\ \hline 4,715 \end{array}$$

} Toplama, Çıkarma

- 36,5 × 0,24 = ?

$$\begin{array}{r} 36,5 \\ \times\ 0,24 \\ \hline 1460 \\ 730 \\ +000 \\ \hline 8,76 \end{array}$$

} Çarpma ⇒ Direkt alt alta yazılır. Çarpanlarda bulunan ondalık basamak sayısı kadar sola virgül konulur.

- $\frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,04}{0,08} = ?$

} Bölme ⇒ Genişletme yöntemi ile (10, 100, 1000...) tamsayıya çevirilir.

- $\frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,4}{0,008} = \frac{20}{4} + \frac{30}{5} + \frac{600}{8} = 5 + 6 + 50 = 61$